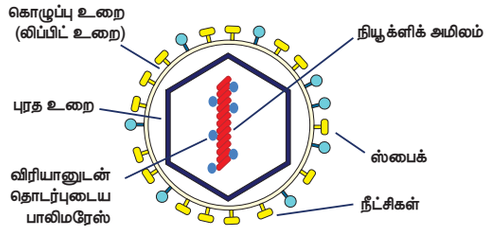
16.7. விரியான்கள்

விரியான் என்பது ஒரு முழுமையான வைரஸ் துகளாகும் இது கேப்சிட் என்று அழைக்கப்படும் வெளிப்புற புரத உறையையும், நியூக்ளிக் அமிலத்தை (டி.என்.ஏ அல்லது ஆர்.என்.ஏ) உடைய உட்புற மையத்தையும் கொண்டுள்ளது. செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் வைரஸ்கள் விரியான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. விரியான்கள் உயிருள்ள திசுக்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்றவை.



படம் 16.11 விரியான்களின் அமைப்பு

16.8. நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடுகள்

மருத்துவம், விவசாயம், தொழிற்சாலை போன்ற பல்வேறு துறைகளில் நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுகின்றன. அவற்றுள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

16.8.1 மருத்துவம்

நாம் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து எதிர் உயிர்க்கொல்லிகள் (ஆன்டிபயாட்டிக்) மற்றும் தடுப்பூசிகளைப் பெறுகிறோம்.

எதிர்உயிர்க்கொல்லிகள் (ஆன்டிபயாட்டிக்)

'ஆன்டி' என்ற வார்த்தை 'எதிராக' என்று பொருள்படுகிறது. எதிர் உயிர்க்கொல்லி என்பவை பிற உயிரினங்களுக்கு நச்சாக உள்ள உயிரினங்களால் உருவாக்கப்படும் பொருள்களாகும். முதன் முதலில் எதிர் உயிர்க்கொல்லி மருந்தான **பெனிசிலின் சர். அலெக்ஸாண்டர் பிளம்மிங்** என்பவரால் 1928 ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது. எதிர் உயிர்க்கொல்லியான இந்த பெனிசிலின், *பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம்* என்ற பூஞ்சையிலிருந்து பெறப்பட்டது. இது டெட்டனஸ், டிப்தீரியா போன்ற நோய்களைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் எனும் எதிர் உயிர்க்கொல்லி *ஸ்ரெப்டோமைசிஸ்* என்ற பாக்டீரியாவிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இது பல்வேறு வகையான பாக்டீரியத் தொற்றுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது. எ.கா. பிளேக்.

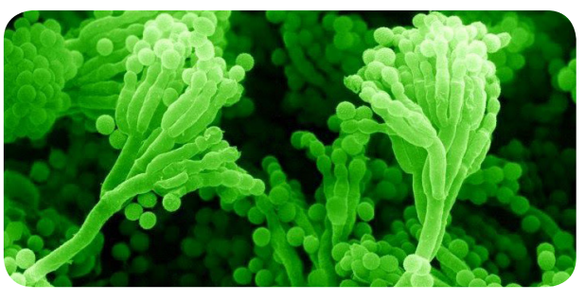
தடுப்பூசிகள்

தடுப்பூசிகள் இறந்து போன அல்லது பலவீனமாக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன . **எட்வர்ட் ஜென்னர்**, முதன் முதலில் பெரியம்மைக்கான தடுப்பூசியினைக் கண்டறிந்தார். **வாக்சினேஷன்** என்ற சொல் இவரால் உருவாக்கப்பட்டது. நோயாளியின் உடலில் இத்தடுப்பூசியைச் செலுத்தும்போது, உடலானது நோய் எதிர்ப்புப் பொருளை (ஆன்டிபாடிகள்) உற்பத்தி செய்கின்றது. அது நோய்க் கிருமிகளுக்கு எதிராகப் போரிடுகின்றது. இந்த நோய் எதிர்ப்புப் பொருள்கள் உடலிலேயே தங்கியிருந்து, எதிர்காலத்தில் நோய்க்கிருமிகளின் தாக்குதலிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கின்றன. எனவே வாக்சினேஷன் என்பது **நோய்த்தடுப்பு** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எ.கா. தட்டம்மை, பொன்னுக்கு வீங்கி, ரூபெல்லா ஆகிய நோய்களுக்கு MMN தடுப்பூசியும் காசநோய்க்கு BCG (Bacille Calmette Guerin) தடுப்பூசியும் வழங்கப்படுகின்றன

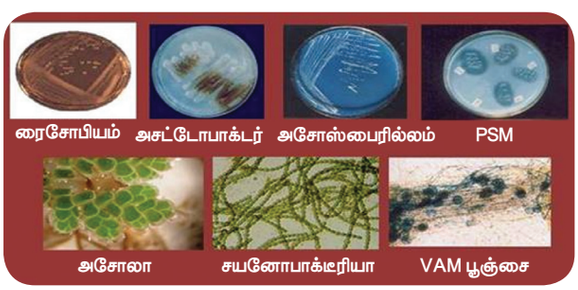
16.8.2 விவசாயம்

இயற்கை உரம்

நுண்ணுயிரிகள் கழிவுகளைச் சிதைவடையச் செய்வதால் அவை சிதைப்பவைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்நிகழ்வின் போது, நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் கனிம ஊட்டப் பொருள்கள் மட்கும் கழிவுகளிலிருந்து வெளியேறி, மண்ணை வளமுடையதாக்குகின்றன. இந்த உரம் **இயற்கை உரம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 16.12 பெனிசிலியம் கிரைசோஜீனம்



படம் 16.13 உயிரி – உரங்களின் வகைகள்

8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 193 12/2/2022 12:29:13 PM